

A

Analisi 1 - Prova in itinere 1

1. Risolvere la disequazione

$$e^x + 12e^{-x} \leq 8$$

2. Sia $-1 < \alpha < 0$. Collocare in ordine crescente i numeri α , $-\alpha$, $\frac{1}{\alpha}$, $2|\alpha|$, α^2 , $\frac{1}{2}\alpha$.

3. Scrivere, usando gli intervalli, l'insieme

$$A = \{|x + 1| : x^2 + x - 2 < 0\}$$

4. Scrivere se esistono e indicare i valori di estremo superiore, estremo inferiore, massimo e minimo dell'insieme

$$A = \left\{ \frac{1}{n} + (-1)^n, n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \right\}.$$

5. Dare la definizione di estremo superiore di un sottoinsieme $A \subseteq \mathbb{R}$.

Nome:

Cognome:

N. matricola:

Docente del corso:

A

1	$[\log 2, \log 6]$
2	$\frac{1}{2}, 2, \frac{1}{2}2, 2^2, -2, 2 2 $
3	$[0, 2)$
4	$\inf A = -1, \min A \nexists, \max A = \sup A = \frac{3}{2}$
5	$b \in \mathbb{R}$ dicei estremo superiore di A se 1) $\forall x \in A, b \geq x$ 2) $\forall y \in \mathbb{R}, y < b \exists x \in A : x > y$ 2) $\sim$ 2') $\forall \varepsilon > 0 \exists x \in A : x > b - \varepsilon$

$$1) \quad e^x + 12e^{-x} \leq 8$$

$$t = e^x$$

$$t + \frac{12}{t} \leq 8 \Rightarrow t^2 - 8t + 12 \leq 0$$

$$t^2 - 8t + 12 = 0 \quad t_{1,2} = 4 \pm \sqrt{16-12} = 4 \pm 2 \quad \left\{ \begin{matrix} 6 \\ 2 \end{matrix} \right.$$

$$\Rightarrow 2 \leq e^x \leq 6 \Rightarrow \log 2 \leq x \leq \log 6$$

$$3) \quad A = \{ |x+1| : x^2 + x - 2 < 0 \}$$

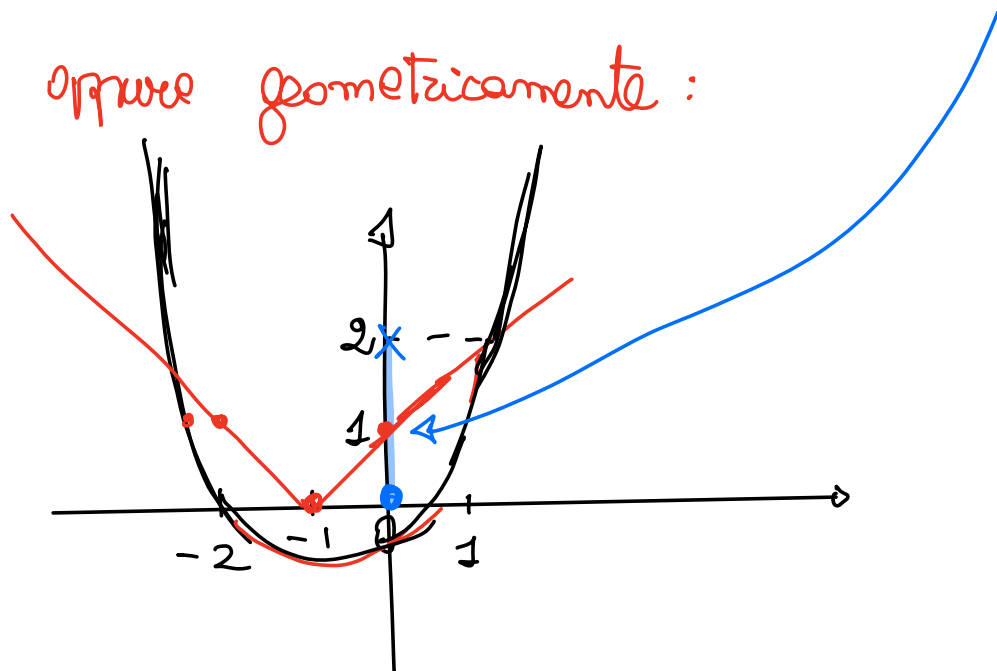
$$x^2 + x - 2 = 0 \quad x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1+8}}{2} = \left\{ \begin{matrix} 1 \\ -2 \end{matrix} \right.$$

$$\{ x \in \mathbb{R} : x^2 + x - 2 < 0 \} = (-2, 1)$$

$$\Rightarrow \{ x+1 \in \mathbb{R} : x^2 + x - 2 < 0 \} = (-1, 2)$$

$$\Rightarrow \{ |x+1| : x^2 + x - 2 < 0 \} = \underline{\underline{[0, 2)}}$$

oppure geometricamente:

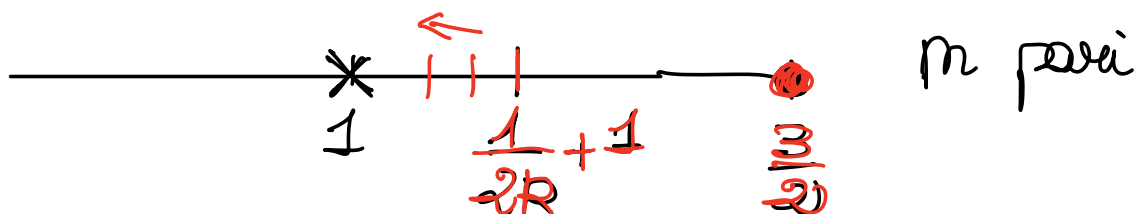


$$4) A = \left\{ \frac{1}{m} + (-1)^m, m \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \right\}$$

$$m \text{ pari} \quad m = 2R \quad R = 1, 2, 3, \dots$$

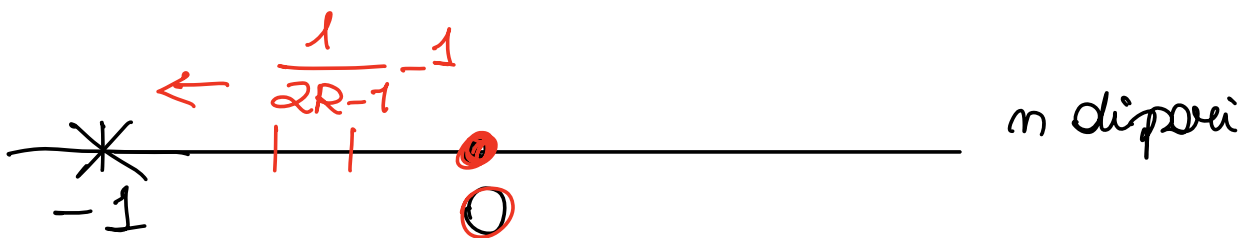
$$\Rightarrow \frac{1}{m} + (-1)^m = \frac{1}{2R} + 1$$

$$R=1 \Rightarrow \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$$



$$m \text{ dispari} \quad m = 2R - 1, \quad R = 1, 2, 3, \dots$$

$$\Rightarrow \frac{1}{m} + (-1)^m = \frac{1}{2R-1} - 1$$




$$R=1 \Rightarrow \frac{1}{2-1} - 1 = 0$$

$$\text{quindi } \sup A = \max A = \frac{3}{2}$$
$$\left(\frac{3}{2} \in A \right)$$

$$\inf A = -1, \quad \min A \nexists$$

B

Analisi 1 - Prova in itinere 1

1. Risolvere la disequazione

$$e^x + 27e^{-x} \leq 12$$

2. Sia $-1 < \alpha < 0$. Collocare in ordine decrescente i numeri α , α^2 , $\frac{1}{\alpha}$, $\frac{1}{6}\alpha$, $4|\alpha|$, $-\alpha$.

3. Scrivere, usando gli intervalli, l'insieme

$$A = \{|x + 2| : x^2 + x - 6 < 0\}$$

4. Scrivere se esistono e indicare i valori di estremo superiore, estremo inferiore, massimo e minimo dell'insieme

$$A = \left\{ -\frac{1}{n} + (-1)^n, n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \right\}.$$

5. Dare la definizione di massimo di un sottoinsieme $A \subseteq \mathbb{R}$.

Nome:

Cognome:

N. matricola:

Docente del corso:

B

1	$[\log 3, 2 \log 3]$
2	$4 2 , -2, 2^3, \frac{1}{6}2, 2, \frac{1}{2}$
3	$[0, 4)$
4	$\inf A = \min A = -2, \max A \nexists, \sup A = 1$
5	$b \in \mathbb{R}$ dicesi massimo di A se 1) $\forall x \in A, b \geq x$ 2) $b \in A$

$$1) \quad e^x + 27 e^{-x} \leq 12$$

$$t = e^x$$

$$t + \frac{27}{t} \leq 12 \Rightarrow t^2 - 12t + 27 \leq 0$$

$$t^2 - 12t + 27 = 0 \quad t_{1,2} = 6 \pm \sqrt{36 - 27} = 6 \pm 3 \begin{matrix} 9 \\ 3 \end{matrix}$$

$$\Rightarrow 3 \leq e^x \leq 9 \Rightarrow \log 3 \leq x \leq 2 \log 3$$

$$3) \quad A = \{ |x+2| : x^2 + x - 6 < 0 \}$$

$$x^2 + x - 6 = 0 \quad x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1+24}}{2} = \begin{matrix} 2 \\ -3 \end{matrix}$$

$$\{ x \in \mathbb{R} : x^2 + x - 6 < 0 \} = (-3, 2)$$

$$\Rightarrow \{ x+2 \in \mathbb{R} : x^2 + x - 6 < 0 \} = (-1, 4)$$

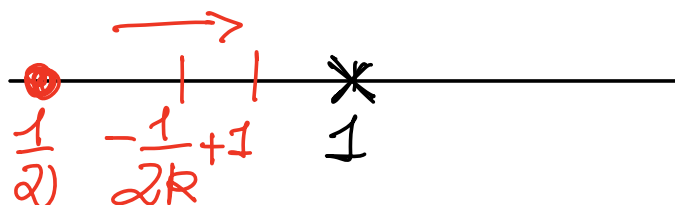
$$\Rightarrow \{ |x+2| : x^2 + x - 6 < 0 \} = [0, 4)$$

$$4) A = \left\{ -\frac{1}{m} + (-1)^m, m \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \right\}$$

$$m \text{ pari} \quad m = 2R \quad R = 1, 2, 3, \dots$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{m} + (-1)^m = -\frac{1}{2R} + 1$$

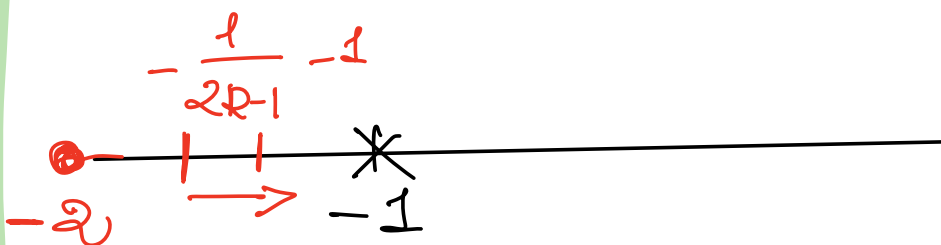
$$R=1 \Rightarrow -\frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{2}$$



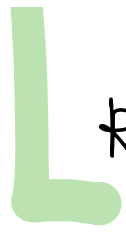
m pari

$$m \text{ dispari} \quad m = 2R-1, R = 1, 2, 3, \dots$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{m} + (-1)^m = -\frac{1}{2R-1} - 1$$



m dispari



$$k=1 \quad -\frac{1}{2-1} - 1 = -2$$

$$\inf A = \min A = -2$$

$$(-2 \in A)$$

$$\sup A = 1, \quad \max A \nexists$$

C

Analisi 1 - Prova in itinere 1

1. Risolvere la disequazione

$$e^x + 4e^{-x} \leq 5$$

2. Sia $-1 < \alpha < 0$. Collocare in ordine crescente i numeri α , α^2 , $\frac{1}{\alpha}$, $\frac{1}{4}\alpha$, $6|\alpha|$, $-\alpha$.

3. Scrivere, usando gli intervalli, l'insieme

$$A = \{|x - 1| : x^2 - 3x - 10 < 0\}$$

4. Scrivere se esistono e indicare i valori di estremo superiore, estremo inferiore, massimo e minimo dell'insieme

$$A = \left\{ \frac{1}{n} - (-1)^n, n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \right\}.$$

5. Dare la definizione di estremo inferiore di un sottoinsieme $A \subseteq \mathbb{R}$.

Nome:

Cognome:

N. matricola:

Docente del corso:

C

1	$[0, 2\log 2]$
2	$\frac{1}{2}, 2, \frac{1}{4}2, 2^2, -2, 6 2 $
3	$[0, 4)$
4	$\inf A = -1, \min A \nexists, \max A = \sup A = 2$
5	$b \in \mathbb{R}$ dicesi estremo inferiore di A se 1) $\forall x \in A, b \leq x$ 2) $\forall y \in \mathbb{R}, y > b \exists x \in A : x < y$ 2) $\sim$ 2') $\forall \varepsilon > 0 \exists x \in A : x < b + \varepsilon$

D

Analisi 1 - Prova in itinere 1

1. Risolvere la disequazione

$$e^x + 16e^{-x} \leq 10$$

2. Sia $-1 < \alpha < 0$. Collocare in ordine decrescente i numeri α , $3|\alpha|$, α^2 , $\frac{1}{3}\alpha$, $\frac{1}{\alpha}$, $-\alpha$.

3. Scrivere, usando gli intervalli, l'insieme

$$A = \{|x - 2| : x^2 - 6x + 5 < 0\}$$

4. Scrivere se esistono e indicare i valori di estremo superiore, estremo inferiore, massimo e minimo dell'insieme

$$A = \left\{ -\frac{1}{n} - (-1)^n, n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \right\}.$$

5. Dare la definizione di minimo di un sottoinsieme $A \subseteq \mathbb{R}$.

Nome:

Cognome:

N. matricola:

Docente del corso:

D

1	$[\log 2, 3 \log 2]$
2	$3 2 , -2, 2^2, \frac{1}{3}2, 2, \frac{1}{2}$
3	$[0, 3)$
4	$\inf A = \min A = -\frac{3}{2}, \max A \nexists, \sup A = 1$
5	$b \in \mathbb{R}$ dicesi minimo di A se 1) $\forall x \in A, b \leq x$ 2) $b \in A$